Hemtal 6

Modern Fysik (Kungliga Tekniska Högskolan)

Skanna för att öppna på Studocu

Studocu är inte sponsrat och får inte stöd från något college eller universitet
Nedladdat av Ibrahim Alabdali (alabdaliibrahim1@gmail.com)

Hemtal 6:

1. givet: $C^{14} = 14{,}003241989\ u$, $N^{14} = 14{,}003074005\ u$, $m_e^+ = 9{,}109 \cdot 10^{-31}\ kg$

a) $C^{14} \xrightarrow{\beta^-} N^{14} + e^- + \bar{\nu}_e$

b) $E_{kin} = \Delta E = \left((m_{C^{14}} - 6 \cdot m_e) - (m_{N^{14}} - 7m_e + m_{\bar{\nu}})\right)c^2 = 2{,}50968 \cdot 10^{-14} J$

c) givet: $T_{\frac{1}{2}} = 5730\ år$ $\quad N(t) = 28\%$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{\frac{1}{2}}} \Rightarrow \lambda = 1{,}20968 \cdot 10^{-4}$$

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t} \Rightarrow 0{,}28 = 1 \cdot e^{-1{,}20968 \cdot 10^{-4} t}$$

$$\Rightarrow t = \ln\left(\frac{0{,}28}{1}\right) \cdot \frac{1}{(-1{,}20968 \cdot 10^{-4})} \approx 10523\ år$$

---

2. ${}^{232}_{91}Pa = 232{,}038591925\ u$, ${}^{231}_{90}Th = 232{,}038055258$

a) om ${}^{232}_{91}Pa \xrightarrow{\beta^+} {}^{232}_{90}Th + e^+ + \nu_e \Rightarrow \Delta E = \left(({}^{232}_{91}Pa \cdot u - 91m_e) - ({}^{232}_{90}Th - 90m_e + m_{e^+})\right)c^2 \approx -8{,}340 \cdot 10^{-14} J$

om ${}^{232}_{90}Th \xrightarrow{\beta^-} {}^{232}_{91}Pa + e^- + \bar{\nu}_e \Rightarrow \Delta E = \left(({}^{232}_{90}Th \cdot u - 90m_e) - ({}^{232}_{91}Pa - 91m_e + m_e)\right)c^2 \approx -8{,}01182 \cdot 10^{-14} J$

om ${}^{232}_{91}Pa + e^- \xrightarrow{\text{inf. elektron}} {}^{232}_{90}Th + \bar{\nu}_e \Rightarrow \Delta E = \left(({}^{232}_{91}Pa - 91m_e + m_e) - ({}^{232}_{90}Th \cdot u - 90m_e)\right)c^2 \approx 8{,}01183 \cdot 10^{-14} J$

om man inte tillför energi sönderfaller Pa till Th

b) Det sönderfall som inträffar är elektroninfångning

c) $\frac{8{,}01183 \cdot 10^{-14}}{1{,}6 \cdot 10^{-13}} = 0{,}5007\ MeV$

This document is available free of charge on studocu

Nedladdat av Ibrahim Alabdali (alabdaliibrahim1@gmail.com)

3. Givet: $E_{kin} = 70\ keV$, $r = 11\ cm$

för cyklotron gäller $E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{qBr^2}{2m}$, $v = \frac{qBr}{m}$

$E_{kin} = \frac{qBr^2}{2m_p} \Rightarrow B = \sqrt{\frac{(E_{kin} \cdot 2m_p)}{q^2 r^2}} \Rightarrow B \approx 0{,}3473\ T$

$v = \frac{qBr}{m_p} \approx 3\,664\,360\ m/s \approx 3\,664\ km/s$

$\frac{v}{c} = \frac{3664360}{3 \cdot 10^8} \approx 0{,}0122 = 1{,}22\% \Rightarrow$ man behöver ej ta hänsyn till relativistisk effekt

Nedladdat av Ibrahim Alabdali (alabdaliibrahim1@gmail.com)